INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-2
Actividad	Quiz 5A. Diseño, creación y operación de bases de datos geográficos
Fecha	2026/09/21
Código	1000098556
Nombre	Zharick Camila Chacón Gutiérrez

Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes* o ***Snipping Tool***, las teclas ***Win + PrtScn*** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas ***Win + G*** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas ***Win + Shift + S*** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

Contenido

1. P1 1
2. P2 2
3. P3 3
4. P4 6
5. P5 8
6. P6 11
7. P7 12
8. P8 14
9. P9 16
10. P10 18

1. P1

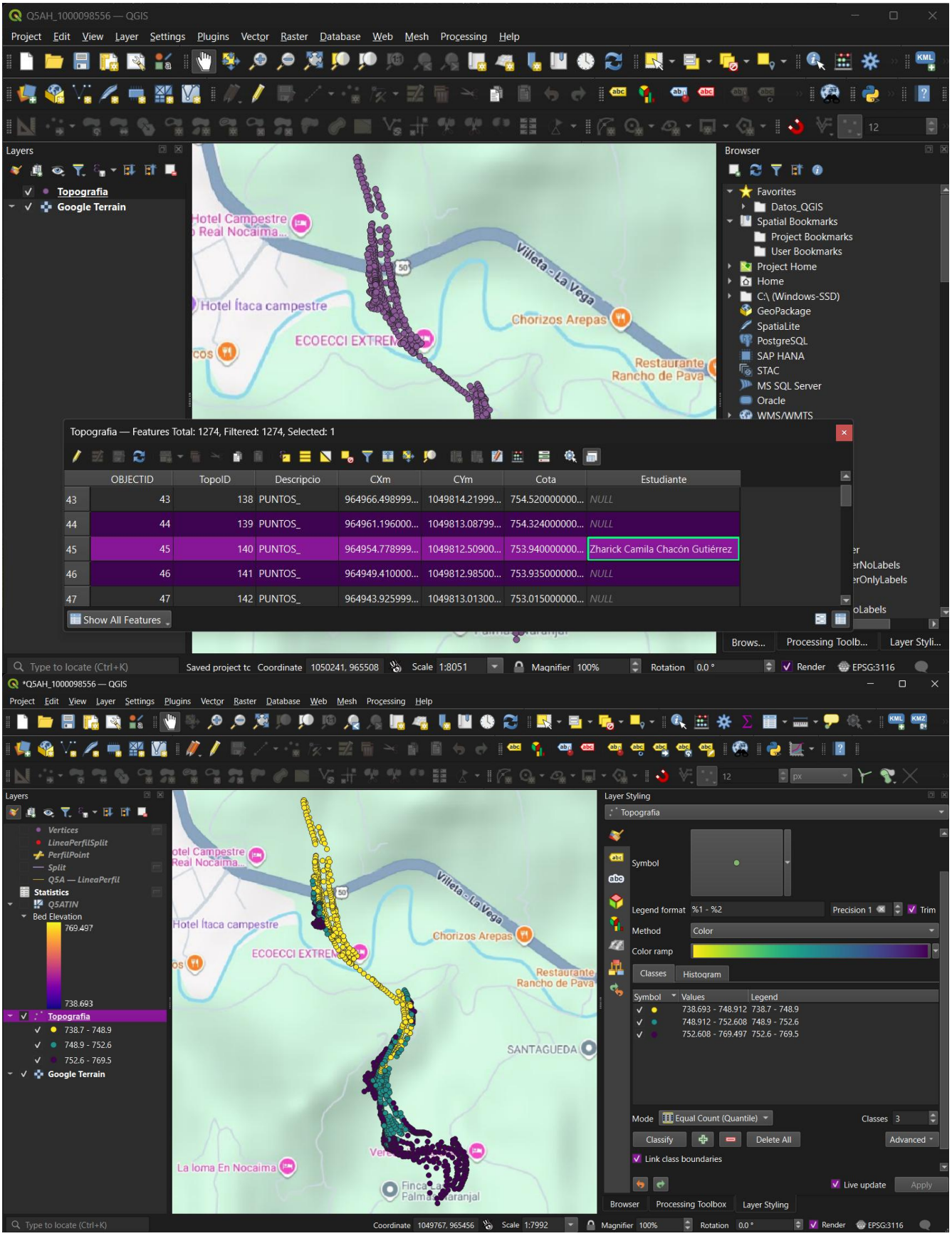
Texto de la actividad:

1. En la capa *Topografia* de la base de datos geográfica, crear un campo tipo string de 200 caracteres denominado "Estudiante" y en el *TopoID* indicado, ingrese su nombre completo *

- Asignación por último dígito del código de estudiante solo en el campo Estudiante para el *TopoID* indicado

- ○ TopoID: 134. Estudiantes código: 0
- ○ TopoID: 135. Estudiantes código: 1
- ○ TopoID: 136. Estudiantes código: 2
- ○ TopoID: 137. Estudiantes código: 3
- ○ TopoID: 138. Estudiantes código: 4
- ○ TopoID: 139. Estudiantes código: 5
- ◉ TopoID: 140. Estudiantes código: 6
- ○ TopoID: 141 Estudiantes código: 7
- ○ TopoID: 142 Estudiantes código: 8
- ○ TopoID: 143 Estudiantes código: 9

Capturas de pantalla:



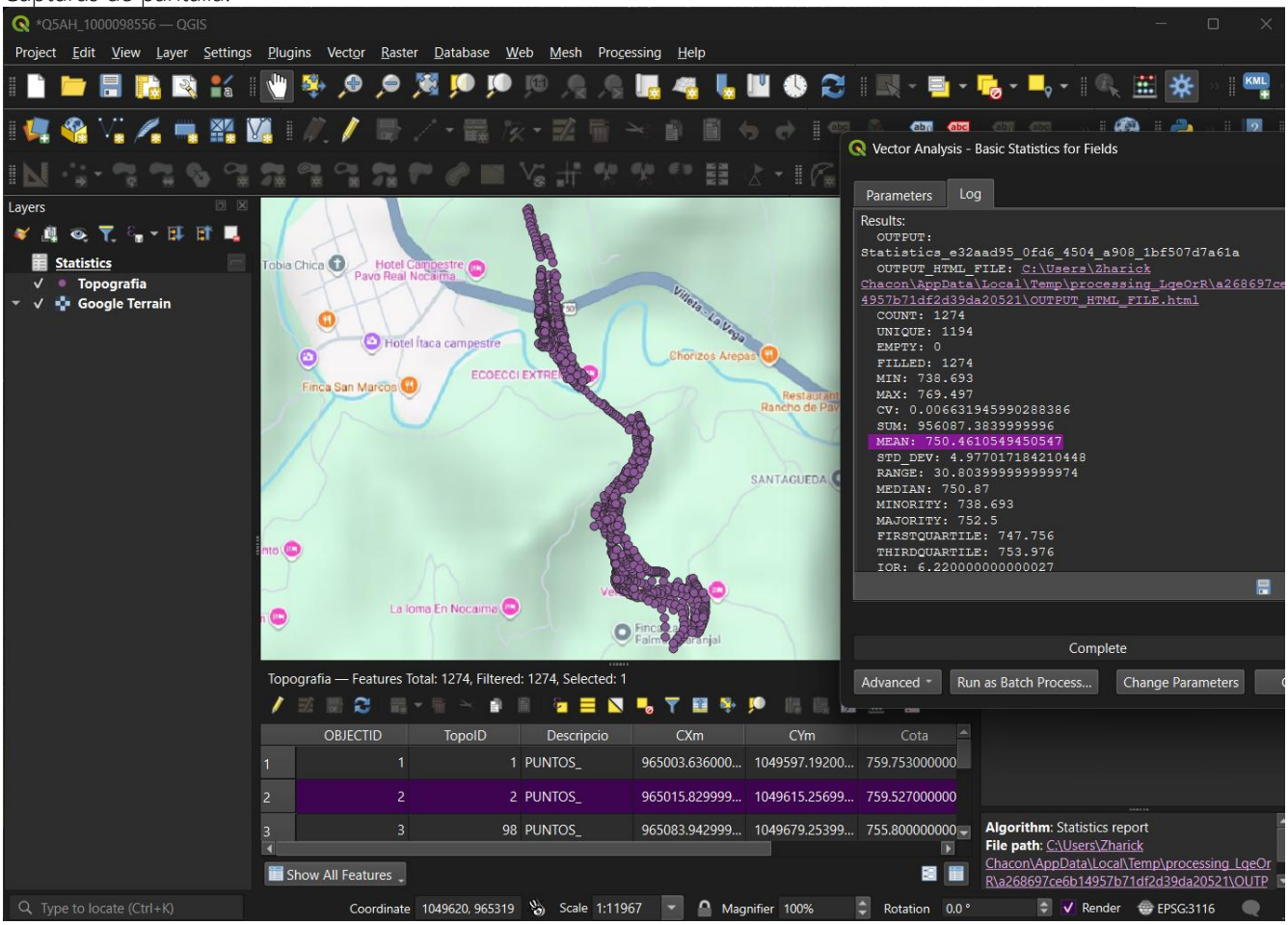
2. P2

Texto de la actividad:

2. Total de puntos importados al feature class *Topografia* de la base de datos y cota promedio * 2 puntos

- [x] Puntos: 1274
- [x] Cota promedio: 750.461055m
- [ ] (No resuelto)

Capturas de pantalla:



3. P3

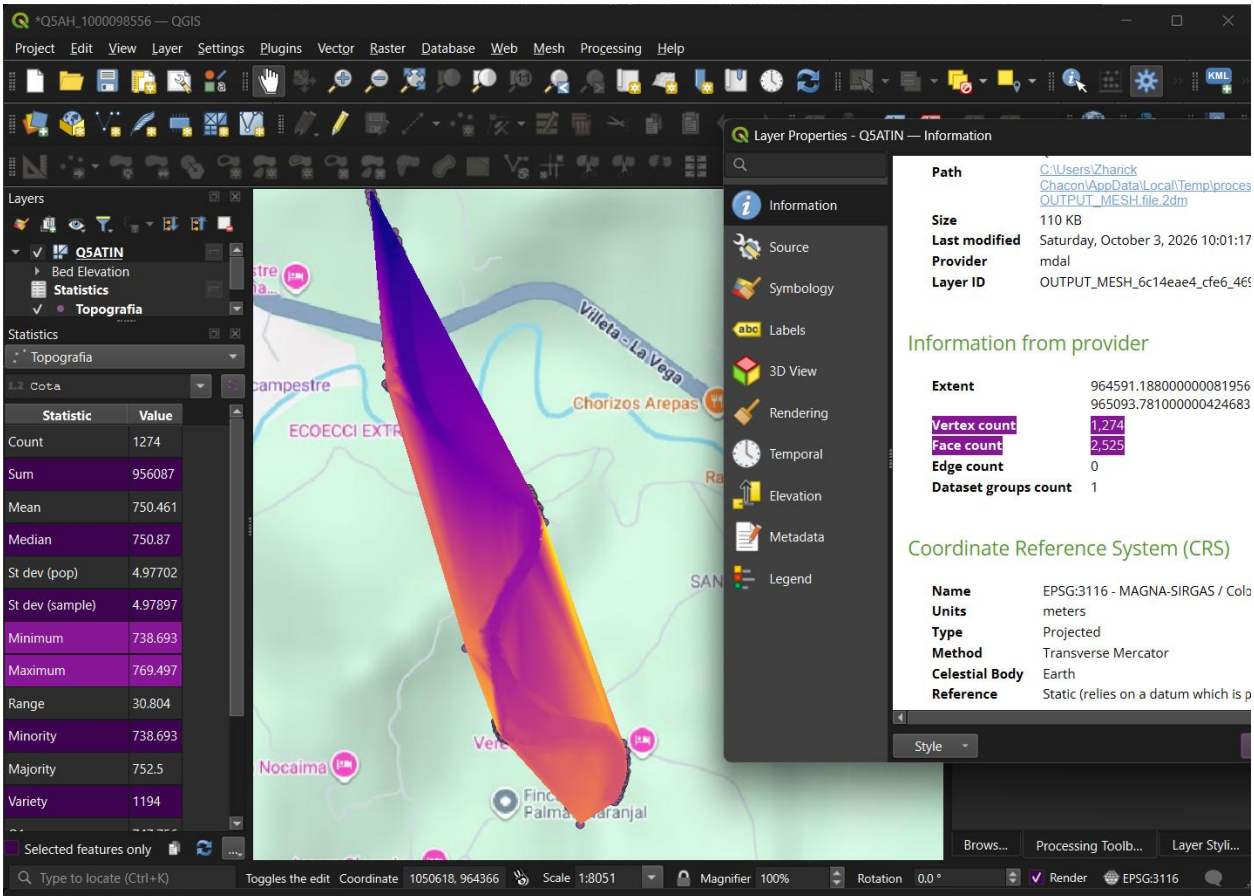
Texto de la actividad:

3. Utilizando el feature class *Topografia* de la base de datos geográfica, cree el modelo de terreno triangulado TIN y consulte sus metadatos * 3 puntos

- ArcGIS Pro: *3D Analyst / Create TIN*
- QGIS: *Mesh / TIN Mesh Creation*
- Nombrar como *Q5ATIN*
- Establecer el CRS: *3116 - MAGNA_Colombia_Bogota*
- Height Field: *Shape.Z*
- Tag Field: *Cota*

- [x] Number of Data Nodes: 1274
- [x] Number of Data Triangles (Face count): 2525
- [x] Z Range: (738.692993, 769.497009)
- [ ] (No resuelto)

Capturas de pantalla:


*Q5AH_1000098556 — QGIS
Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help
Layers
Q5ATIN
Bed Elevation
Statistics
Topografia
Statistics
Topografia
Cota
Statistic Value
Count 1274
Sum 956087
Mean 750.461
Median 750.87
St dev (pop) 4.97702
St dev (sample) 4.97897
Minimum 738.693
Maximum 769.497
Range 30.804
Minority 738.693
Majority 752.5
Variety 1194
Selected features only
Layer Properties - Q5ATIN — Information
Information
Source
Symbology
Labels
3D View
Rendering
Temporal
Elevation
Metadata
Legend
Path C:\Users\Zharick Chacon\AppData\Local\Temp\proces OUTPUT_MESH.file.2dm
Size 110 KB
Last modified Saturday, October 3, 2026 10:01:17
Provider mdal
Layer ID OUTPUT_MESH_6c14eae4_cfe6_46
Information from provider
Extent 964591.188000000081956 965093.781000000424683
Vertex count 1,274
Face count 2,525
Edge count 0
Dataset groups count 1
Coordinate Reference System (CRS)
Name EPSG:3116 - MAGNA-SIRGAS / Colo
Units meters
Type Projected
Method Transverse Mercator
Celestial Body Earth
Reference Static (relies on a datum which is p
Style
Villeta - La Vega
Chorizos Arepas
ECOECCI EXTR
Nocaima
Brows... Processing Toolb... Layer Styli...
Type to locate (Ctrl+K) Toggles the edit Coordinate 1050618, 964366 Scale 1:8051 Magnifier 100% Rotation 0.0 ° Render EPSG:3116
*Q5AH_1000098556 — QGIS
Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help
Layers
Q5A — LineaPerfil
Statistics
Q5ATIN
Bed Elevation
769.49
738.693
Q5ATIN (EPSG:3116)
2DM:"C:\PYAS\shp\Q5ATIN.2dm"
Q5ATIN_no
Topografia
Google Terrain
Processing Toolbox
tin
Recently used
TIN Mesh Creation
Basic statistics for fields
Join attributes by location
Cartography
Create style database from project
Check geometry
Lines intersecting each other
Lines intersecting other layer
Points outside polygons
Self-intersections
Database
Export to PostgreSQL
Export to SpatiaLite
Export to SpatiaLite (registered)
Package layers
Fix geometry
Split self-intersecting geometries
Interpolation
TIN interpolation
Layer tools
Export to spreadsheet
Mesh
TIN Mesh Creation
Network analysis
Service area (from layer)
Service area (from point)
Point cloud conversion
Villeta - La Vega
Chorizos Arepas
ECOECCI EXTR
Restaurante Rancho de Pava
SANTAGUEDA
Nocaima
Brows... Processing Toolb... Layer Styli...
Type to locate (Ctrl+K) Coordinate 1050105, 964435 Scale 1:8051 Magnifier 100% Rotation 0.0 ° Render EPSG:3116

4. P4

Texto de la actividad:

4. En la clase de entidad *LineaPerfil*, crear una línea desde las coordenadas indicadas de inicio a fin * 2 puntos

Coordenadas

- CXInicio (m): 965093
- CYInicio (m): 1049705
- CXFin (m): 964830
- CYFin (m): 1049869

Instrucciones

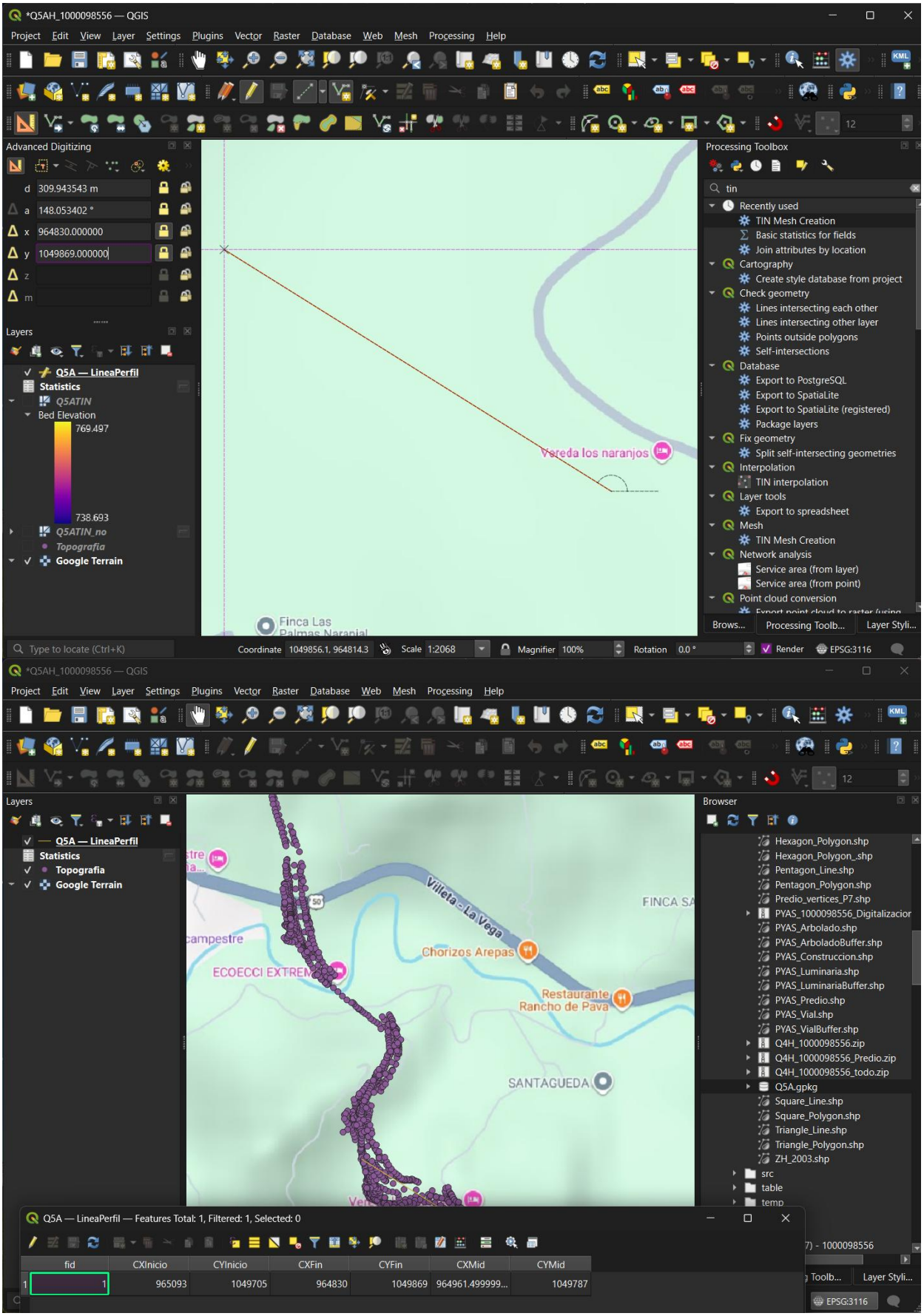
- Calcular las coordenadas del punto medio de la línea trazada
- La dirección vectorial de la línea debe ser del punto inicial al punto final

0QGIS: propiedades geométricas

- *x(start_point(@geometry))*
- *y(start_point(@geometry))*
- *x(end_point(@geometry))*
- *y(end_point(@geometry))*
- *x(@geometry)*
- *y(@geometry)*

- [x] Longitud planar línea: 309.943543m
- [x] Coordenadas punto medio: CX: 964961.5m, CY: 1049787m
- [ ] (No resuelto)

Capturas de pantalla:


*Q5AH_1000098556 — QGIS
Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help
Advanced Digitizing
d 309.943543 m
a 148.053402 °
x 964830.000000
y 1049869.000000
z
m
Layers
Q5A — LineaPerfil
Statistics
Q5ATIN
Bed Elevation
769.497
738.693
Q5ATIN_no
Topografia
Google Terrain
Vereda los naranjos
Finca Las Palmas Naranjal
Processing Toolbox
tin
Recently used
TIN Mesh Creation
Basic statistics for fields
Join attributes by location
Cartography
Create style database from project
Check geometry
Lines intersecting each other
Lines intersecting other layer
Points outside polygons
Self-intersections
Database
Export to PostgreSQL
Export to SpatiaLite
Export to SpatiaLite (registered)
Package layers
Fix geometry
Split self-intersecting geometries
Interpolation
TIN interpolation
Layer tools
Export to spreadsheet
Mesh
TIN Mesh Creation
Network analysis
Service area (from layer)
Service area (from point)
Point cloud conversion
Brows...
Processing Toolb...
Layer Styli...
Type to locate (Ctrl+K)
Coordinate 1049856.1, 964814.3
Scale 1:2068
Magnifier 100%
Rotation 0.0 °
Render
EPSG:3116
Villeta - La Vega
Chorizos Arepas
Restaurante Rancho de Pava
SANTAGUEDA
Browser
Hexagon_Polygon.shp
Pentagon_Line.shp
Pentagon_Polygon.shp
Predio_vertices_P7.shp
PYAS_Arbolado.shp
PYAS_ArboladoBuffer.shp
PYAS_Construccion.shp
PYAS_Luminaria.shp
PYAS_LuminariaBuffer.shp
PYAS_Predio.shp
PYAS_Vial.shp
PYAS_VialBuffer.shp
Q4H_1000098556.zip
Q4H_1000098556_Predio.zip
Q4H_1000098556_todo.zip
Q5A.gpkg
Square_Line.shp
Square_Polygon.shp
Triangle_Line.shp
Triangle_Polygon.shp
ZH_2003.shp
src
table
temp
Q5A — LineaPerfil — Features Total: 1, Filtered: 1, Selected: 0
fid CXInicio CYInicio CXFin CYFin CXMid CYMid
1 1 965093 1049705 964830 1049869 964961.499999... 1049787

5. P5

Texto de la actividad:

5. Crear una copia de la clase de entidad *LineaPerfil* dentro de la base de datos y nombrar como *LineaPerfilSplit*. Fraccionar en 30 partes iguales * 3 puntos

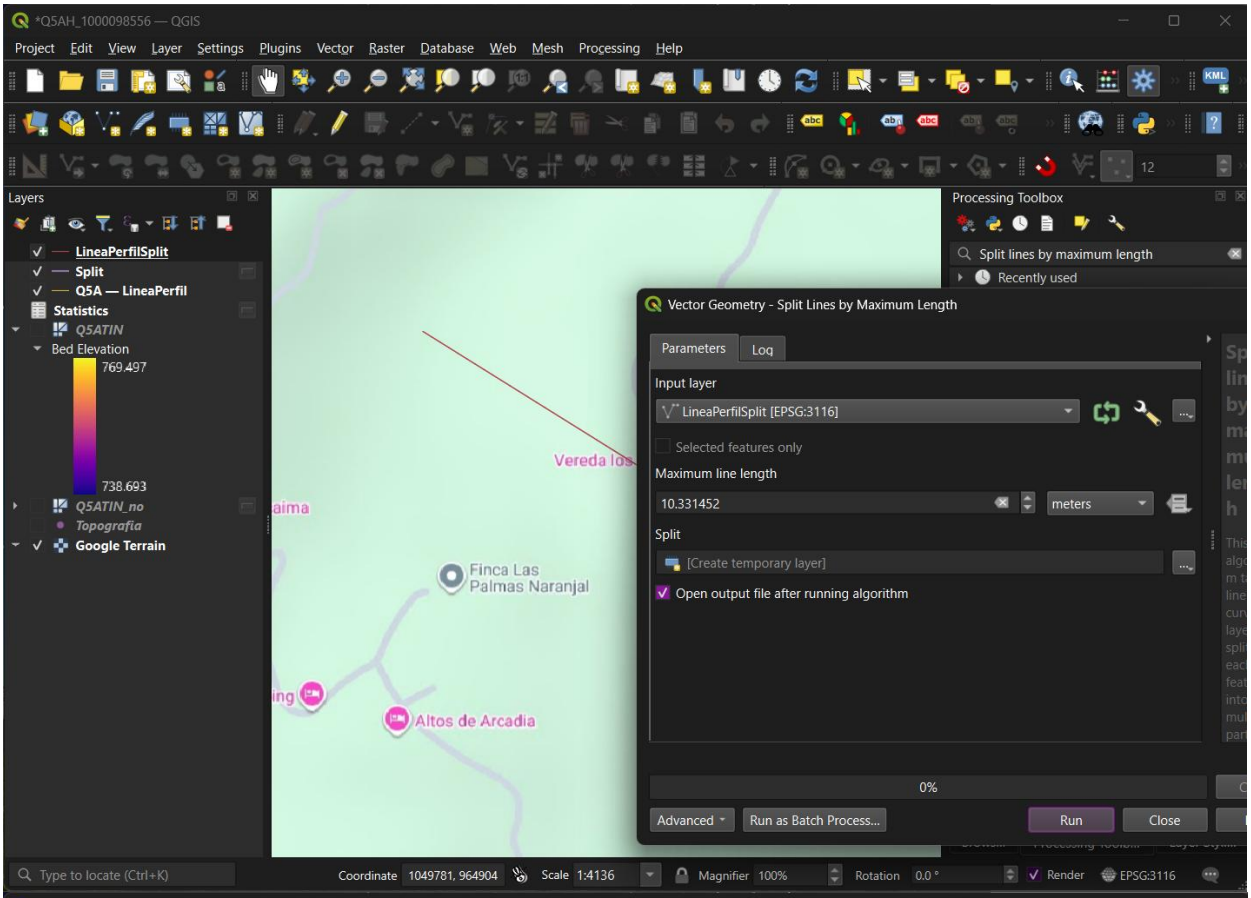
- Al realizar la operación de fraccionamiento, podrá observar que no todos los segmentos tienen la misma longitud exacta, esto se debe a la precisión de las bases de datos geográficas
- El ArcGIS for Desktop, el *ObjectID,* numerará automáticamente los elementos de 1 a n en el sentido del dibujo de inicio a fin
- En ArcGIS Pro sumar 1 al *ObjectID* para la lectura en la tabla
- Es necesario calcular las coordenadas inicio, entrega y punto medio para cada uno de los 30 segmentos
- QGIS: fraccionar línea con *Vector geometry / Split lines by maximum length* y luego importar a la base de datos geográfica
- QGIS: para obtener el número de objeto (de 1 a n) utilizar en el calculador de campo *@id + 1*

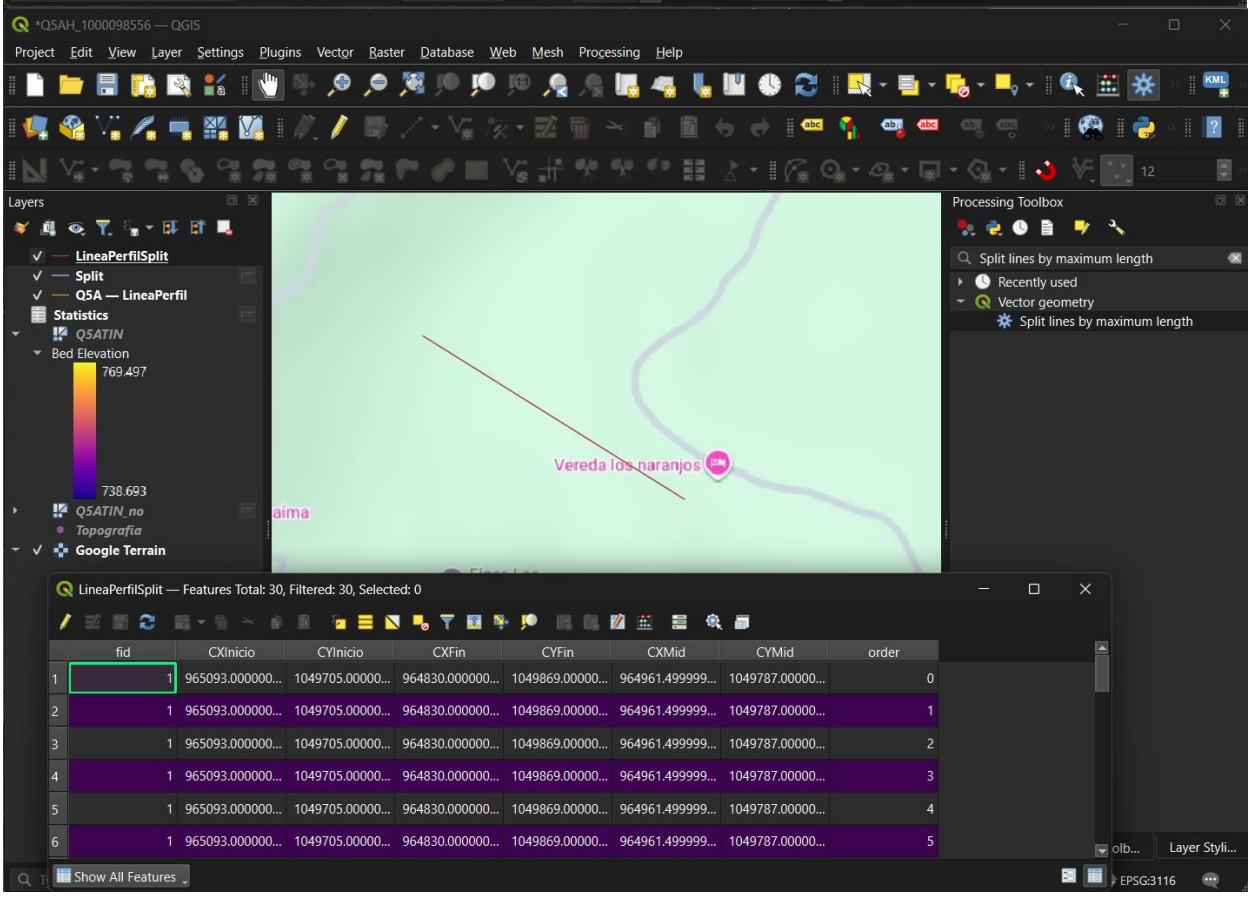
QGIS: propiedades geométricas

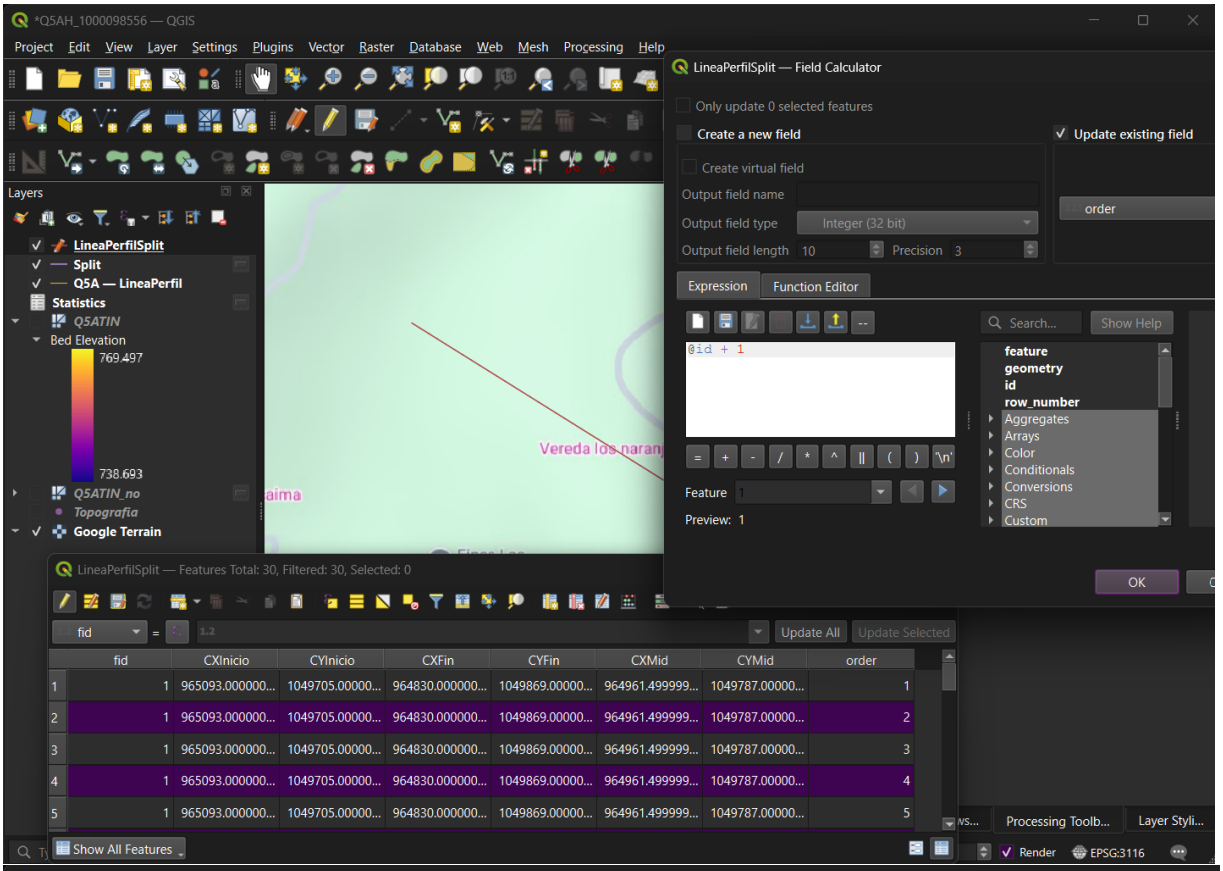
- *x(start_point(@geometry))*
- *y(start_point(@geometry))*
- *x(end_point(@geometry))*
- *y(end_point(@geometry))*
- *x(@geometry)*
- *y(@geometry)*

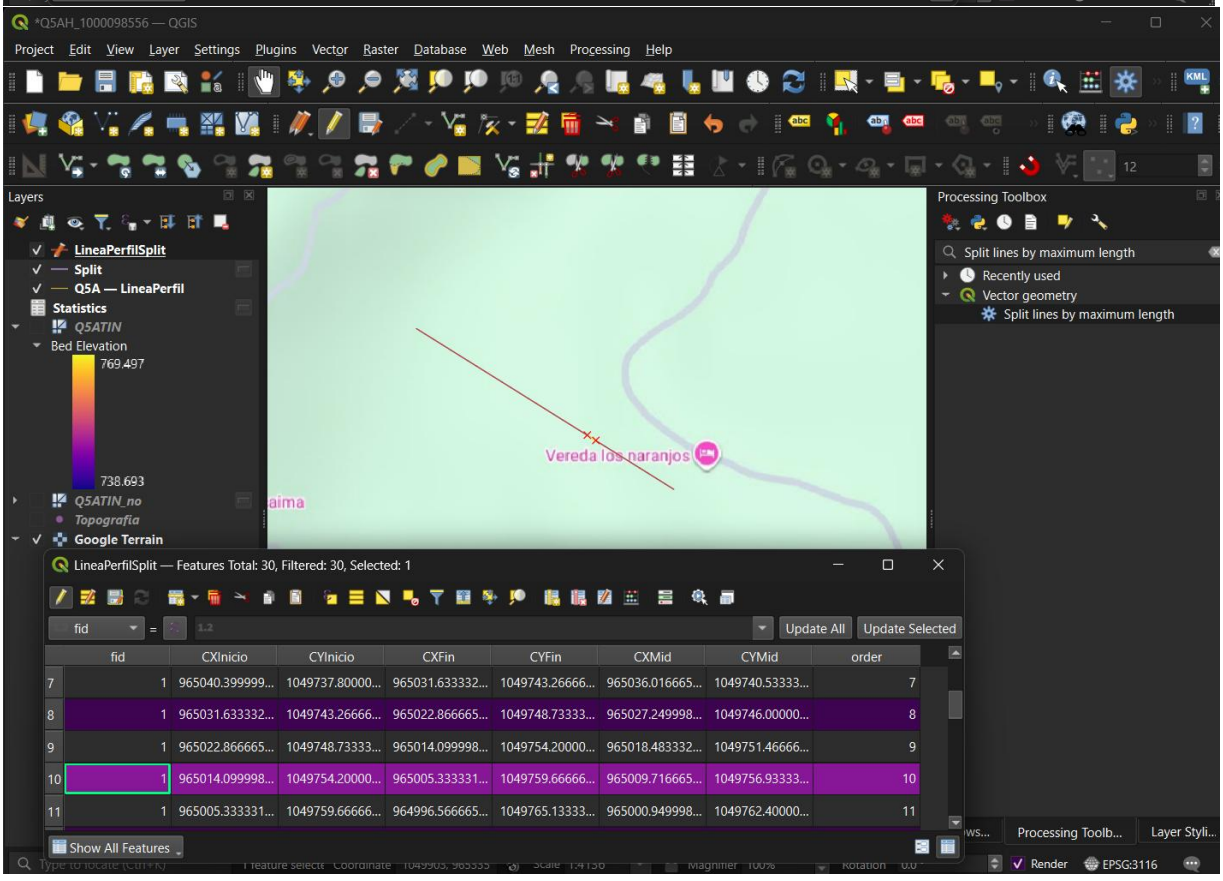
- [x] Longitud media de los segmentos: 10.3314516m
- [x] Coordenadas punto medio ObjectID 10: CX: 965009.71655m, CY: 1049756.93335m
- [x] Coordenadas punto medio ObjectID 20: CX: 964922.05m, CY: 1049811.6m
- [ ] (No resuelto)

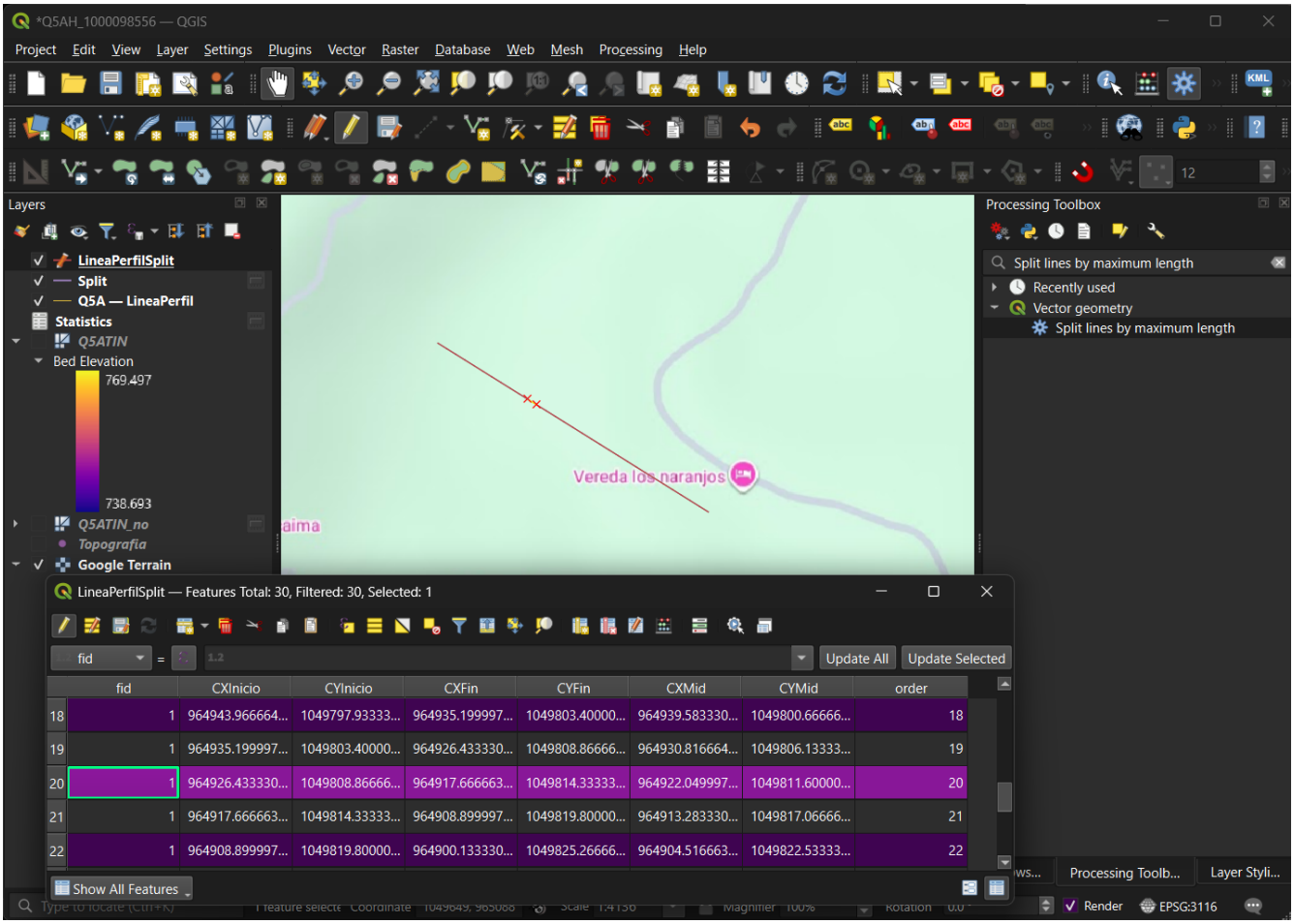
Capturas de pantalla:


*Q5AH_1000098556 — QGIS
Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help
Layers
LineaPerfilSplit
Split
Q5A — LineaPerfil
Statistics
Q5ATIN
Bed Elevation
769.497
738.693
Q5ATIN_no
Topografía
Google Terrain
Processing Toolbox
Split lines by maximum length
Recently used
Vector Geometry - Split Lines by Maximum Length
Parameters
Log
Input layer
LineaPerfilSplit [EPSG:3116]
Selected features only
Maximum line length
10.331452
meters
Split
[Create temporary layer]
Open output file after running algorithm
0%
Advanced
Run as Batch Process...
Run
Close
Vereda los
Finca Las Palmas Naranjal
Altos de Arcadia
Type to locate (Ctrl+K)
Coordinate 1049781, 964904
Scale 1:4136
Magnifier 100%
Rotation 0.0 °
Render
EPSG:3116


*Q5AH_1000098556 — QGIS
Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help
Layers
LineaPerfilSplit
Split
Q5A — LineaPerfil
Statistics
Q5ATIN
Bed Elevation
769.497
738.693
Q5ATIN_no
Topografía
Google Terrain
Processing Toolbox
Split lines by maximum length
Recently used
Vector geometry
Split lines by maximum length
Vereda los naranjos
LineaPerfilSplit — Features Total: 30, Filtered: 30, Selected: 0
fid CXInicio CYInicio CXFin CYFin CXMid CYMid order
1 1 965093.000000... 1049705.00000... 964830.000000... 1049869.00000... 964961.499999... 1049787.00000... 0
2 1 965093.000000... 1049705.00000... 964830.000000... 1049869.00000... 964961.499999... 1049787.00000... 1
3 1 965093.000000... 1049705.00000... 964830.000000... 1049869.00000... 964961.499999... 1049787.00000... 2
4 1 965093.000000... 1049705.00000... 964830.000000... 1049869.00000... 964961.499999... 1049787.00000... 3
5 1 965093.000000... 1049705.00000... 964830.000000... 1049869.00000... 964961.499999... 1049787.00000... 4
6 1 965093.000000... 1049705.00000... 964830.000000... 1049869.00000... 964961.499999... 1049787.00000... 5
Show All Features
Layer Styli...
EPSG:3116


*Q5AH_1000098556 — QGIS
Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help
LineaPerfilSplit — Field Calculator
Only update 0 selected features
Create a new field
Update existing field
Create virtual field
Output field name
Output field type
Integer (32 bit)
Output field length
10
Precision
3
order
Expression
Function Editor
@id + 1
Search...
Show Help
feature
geometry
id
row_number
Aggregates
Arrays
Color
Conditionals
Conversions
CRS
Custom
Feature
Preview: 1
OK
Layers
LineaPerfilSplit
Split
Q5A — LineaPerfil
Statistics
Q5ATIN
Bed Elevation
769.497
738.693
Q5ATIN_no
Topografia
Google Terrain
Vereda los naranj
aima
LineaPerfilSplit — Features Total: 30, Filtered: 30, Selected: 0
fid
Update All
Update Selected
fid CXInicio CYInicio CXFin CYFin CXMid CYMid order
1 1 965093.000000... 1049705.00000... 964830.000000... 1049869.00000... 964961.499999... 1049787.00000... 1
2 1 965093.000000... 1049705.00000... 964830.000000... 1049869.00000... 964961.499999... 1049787.00000... 2
3 1 965093.000000... 1049705.00000... 964830.000000... 1049869.00000... 964961.499999... 1049787.00000... 3
4 1 965093.000000... 1049705.00000... 964830.000000... 1049869.00000... 964961.499999... 1049787.00000... 4
5 1 965093.000000... 1049705.00000... 964830.000000... 1049869.00000... 964961.499999... 1049787.00000... 5
Show All Features
Processing Toolb...
Layer Styli...
Render
EPSG:3116


*Q5AH_1000098556 — QGIS
Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help
Layers
LineaPerfilSplit
Split
Q5A — LineaPerfil
Statistics
Q5ATIN
Bed Elevation
769.497
738.693
Q5ATIN_no
Topografia
Google Terrain
Vereda los naranjos
aima
Processing Toolbox
Split lines by maximum length
Recently used
Vector geometry
Split lines by maximum length
LineaPerfilSplit — Features Total: 30, Filtered: 30, Selected: 1
fid
Update All
Update Selected
fid CXInicio CYInicio CXFin CYFin CXMid CYMid order
7 1 965040.399999... 1049737.80000... 965031.633332... 1049743.26666... 965036.016665... 1049740.53333... 7
8 1 965031.633332... 1049743.26666... 965022.866665... 1049748.73333... 965027.249998... 1049746.00000... 8
9 1 965022.866665... 1049748.73333... 965014.099998... 1049754.20000... 965018.483332... 1049751.46666... 9
10 1 965014.099998... 1049754.20000... 965005.333331... 1049759.66666... 965009.716665... 1049756.93333... 10
11 1 965005.333331... 1049759.66666... 964996.566665... 1049765.13333... 965000.949998... 1049762.40000... 11
Show All Features
Processing Toolb...
Layer Styli...
Render
EPSG:3116



6. P6

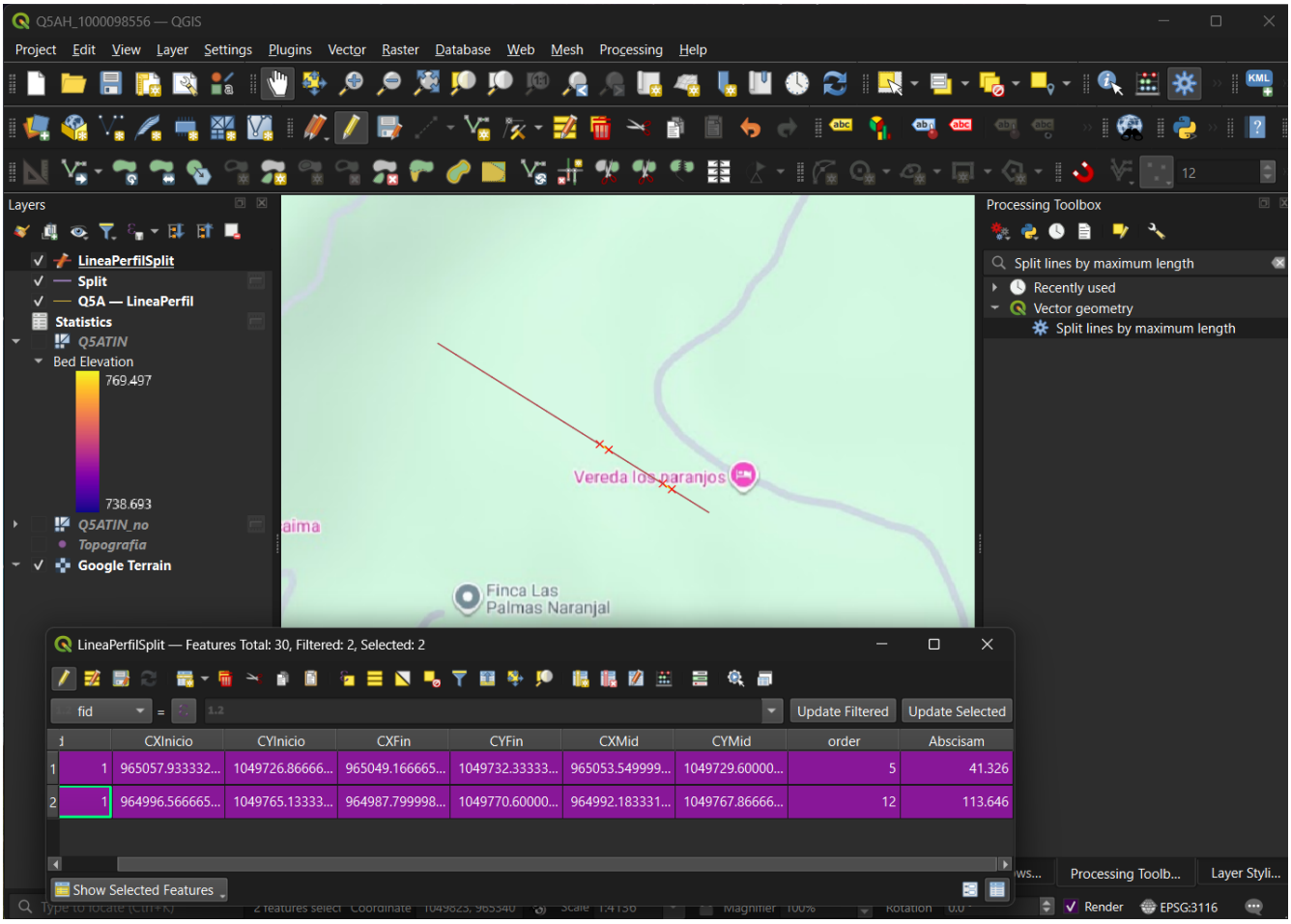
Texto de la actividad:

6. Abscisado del eje fraccionado: Dentro de la clase de entidad *LineaPerfilSplit*, crear un campo de atributos numérico doble llamado *Abscisam* y poblar usando el *ObjectID* multiplicado por 10.33145993333333m * 2 puntos

- ArcGIS: *([OBJECTID]-1)*10.33145993333333*
- Obtendrá abscisado de 0 a 299.612338m, correspondiente a los valores al inicio de cada tramo
- QGIS: *("OBJECTID"-1)*10.33145993333333*
- Rótulo QGIS: *'(' || "OBJECTID" || ') ' || "Abscisam"*

- [x] Abscisa en tramo 5: 41.32584m
- [x] Abscisa en tramo 12: 113.646059m

Capturas de pantalla:



7. P7

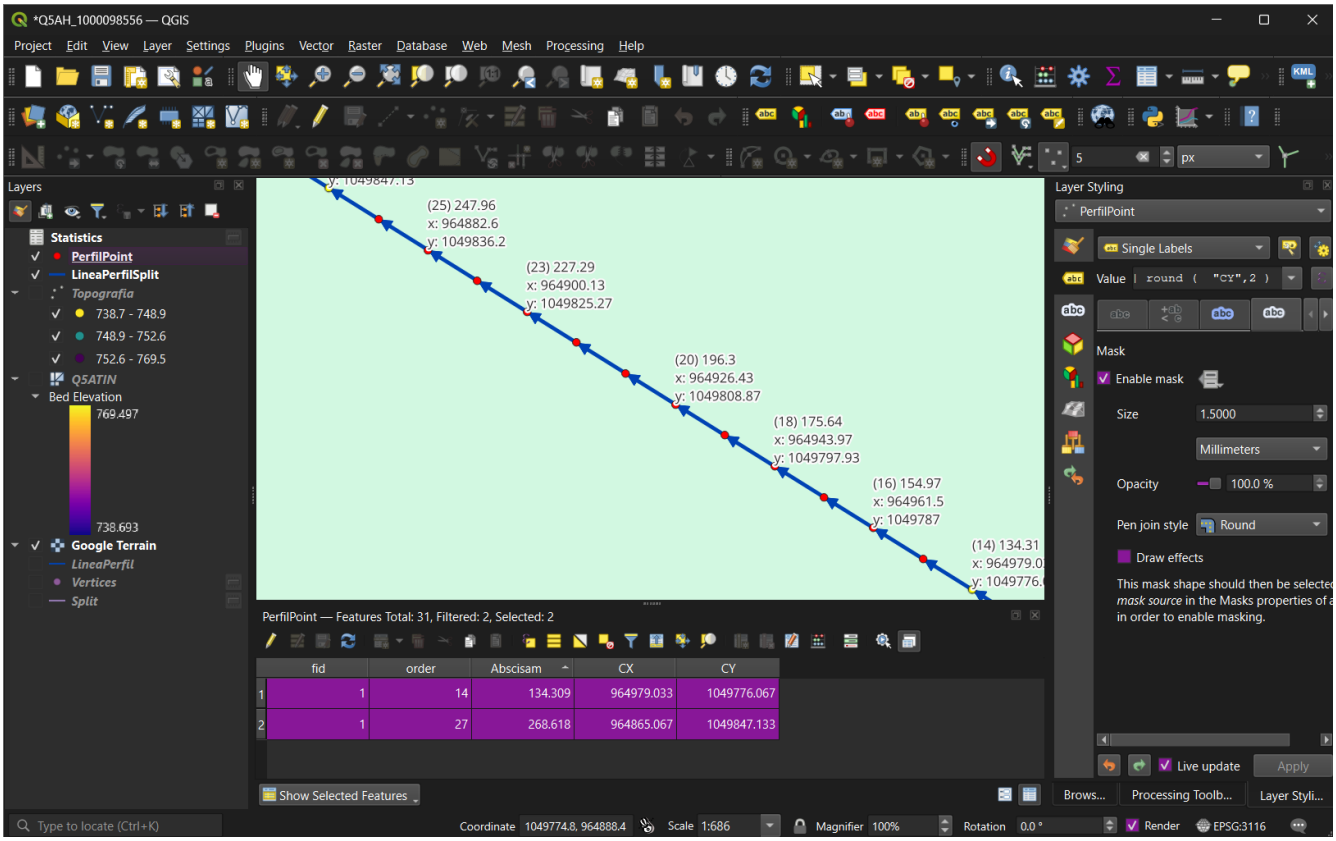
Texto de la actividad:

7. Utilizando la herramienta de extracción de vértices, obtenga todos los puntos que componen el eje fraccionado de muestreo de la clase de entidad *LineaPerfilSplit* * 2 puntos

- ArcGIS: *Feature Vertices To Point*
- QGIS: *Vector geometry / Extract specific vertices*
- Point Type: Start
- Guardar dentro de la base de datos geográfica como: *PerfilPoint*
- Obtendrá 30 puntos
- El punto final de la ultima línea debe ser creado manualmente
- Eliminar los campos de atributos *CXInicio, CYInicio, CXFin, CYFin, CXMid, CYMid*
- Crear dos campos numéricos dobles: *CX, CY,* calcular las coordenadas de cada punto
- Asignar manualmente la abscisa del último punto: 309.943798m
- Los puntos obtenidos serán numerados automáticamente en el campo *ObjectID* y en el sentido de dibujo de la línea original
- QGIS label: *'(' || "OBJECTID" || ') ' || "Abscisam" || '\nx: ' || "CX" || '\ny: ' || "CY"*

- [x] Punto 14. CX: 964979.0332m, CY: 1049776.0667m
- [x] Punto 27. CX: 964865.0664m, CY: 1049847.1333m
- [ ] (No resuelto)

Capturas de pantalla:



8. P8

Texto de la actividad:

8. A partir de la capa de puntos obtenidos y utilizando la herramienta *Estadística Zonal como Tabla* de ArcGIS o *Sample Raster Values* de QGIS , obtener la elevación de cada punto. Seleccione las respuestas correctas para los valores CZ en cada punto * 4 puntos

Procedimiento ArcGIS:

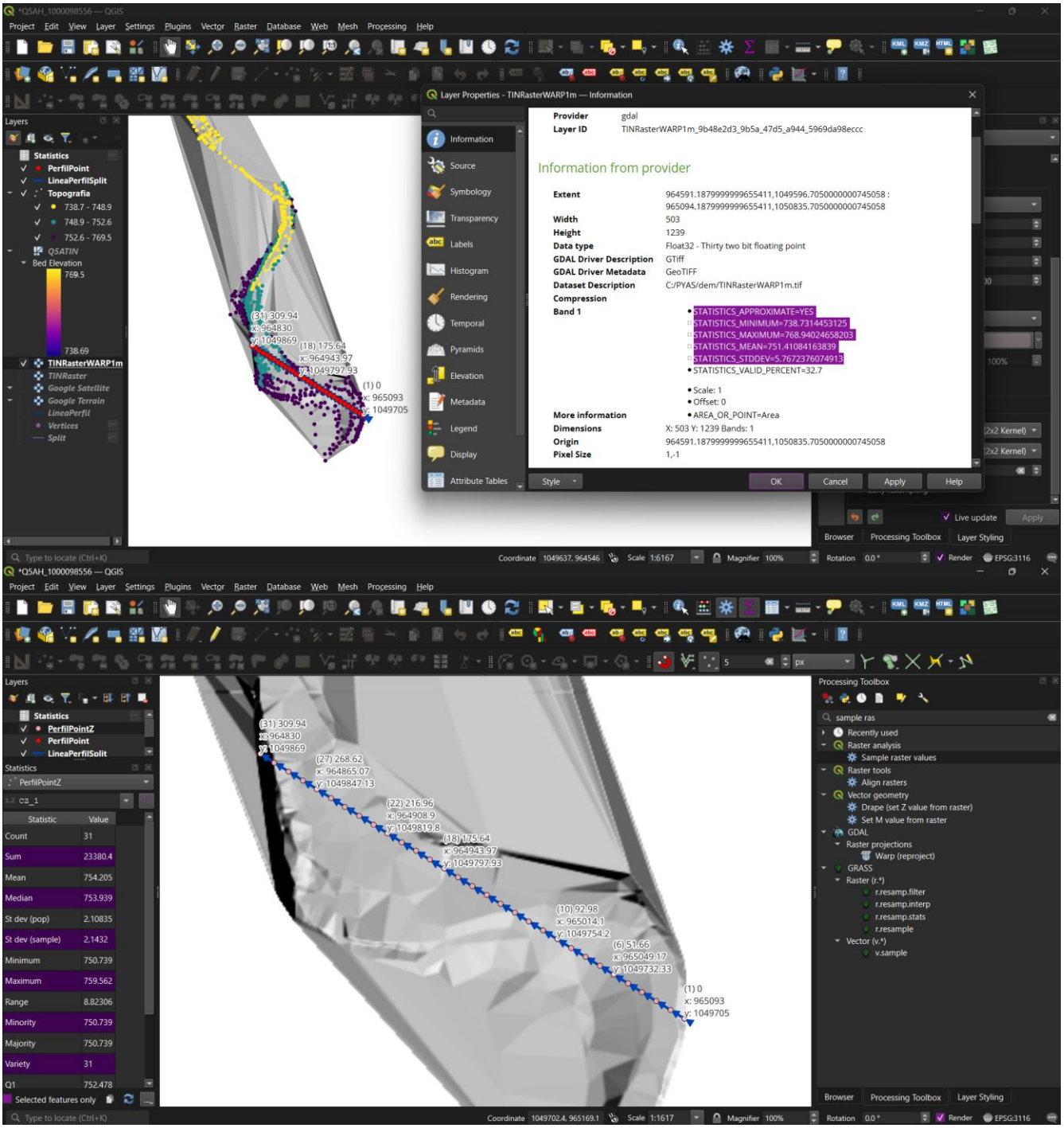
- Para desarrollar este punto es necesario convertir el modelo TIN a una grilla ráster. Utilizar el mismo sistema de coordenadas del dataset Analisis y establecer la resolución en 1m. Herramienta *TIN to Raster*. Nombrar como *TINRaster* y guardar dentro de la base de datos. *Output Data Type: Float, Method: Linear, CellSize 1m*
- Utilizar la herramienta *ArcGIS / Zonal Statistics as Table (Spatial Analyst)* para obtener el valor de las elevaciones. Utilizar el *ObjectID* como elemento de identificación Zone Field. Nombrar la tabla como PerfilPointStat. Guardar dentro de la GDB. Statistics Type: *Mean*. (Opcionalmente puede utilizar la herramienta: Extract Multi Values to Points)
- En ArcGIS, para asignar los valores *CZ* a partir de estadísticas zonales dentro de la capa de puntos *PerfilPoint*, es necesario realizar un Join y luego utilizar el calculador de campo para hacer el cambio de variable

Procedimiento QGIS

-
- QGIS: *TIN Interpolation, Cellsize 1m,* nombrar como TINRaster.tif, luego ejecutar la herramienta GDAL / Raster Projections / Warp (reproject) estableciendo Cellsize de exáctamente 1m y nulos en -9999
- QGIS: *Sample Raster Values*, guardar como *PerfilPointSample* e incoporar en la base de datos geográfica
- Atención: en QGIS, los valores de cotas obtenidas pueden ser diferentes a los obtenidos en ArcGIS, seleccione las respuestas mas próximas
- QGIS Label: *'(' || "OBJECTID" || ') ' || "Abscisam" || '\nx: ' || "CX" || '\ny: ' || "CY" || '\nz: ' || "CZ1"*

- [x] Cota mas baja: 750.74054m
- [x] Cota mas alta: 759.801697m
- [x] Cota media: 754.232m
- [x] Desviación estándar: 2.169m
- [ ] (No resuelto)

Capturas de pantalla:



9. P9

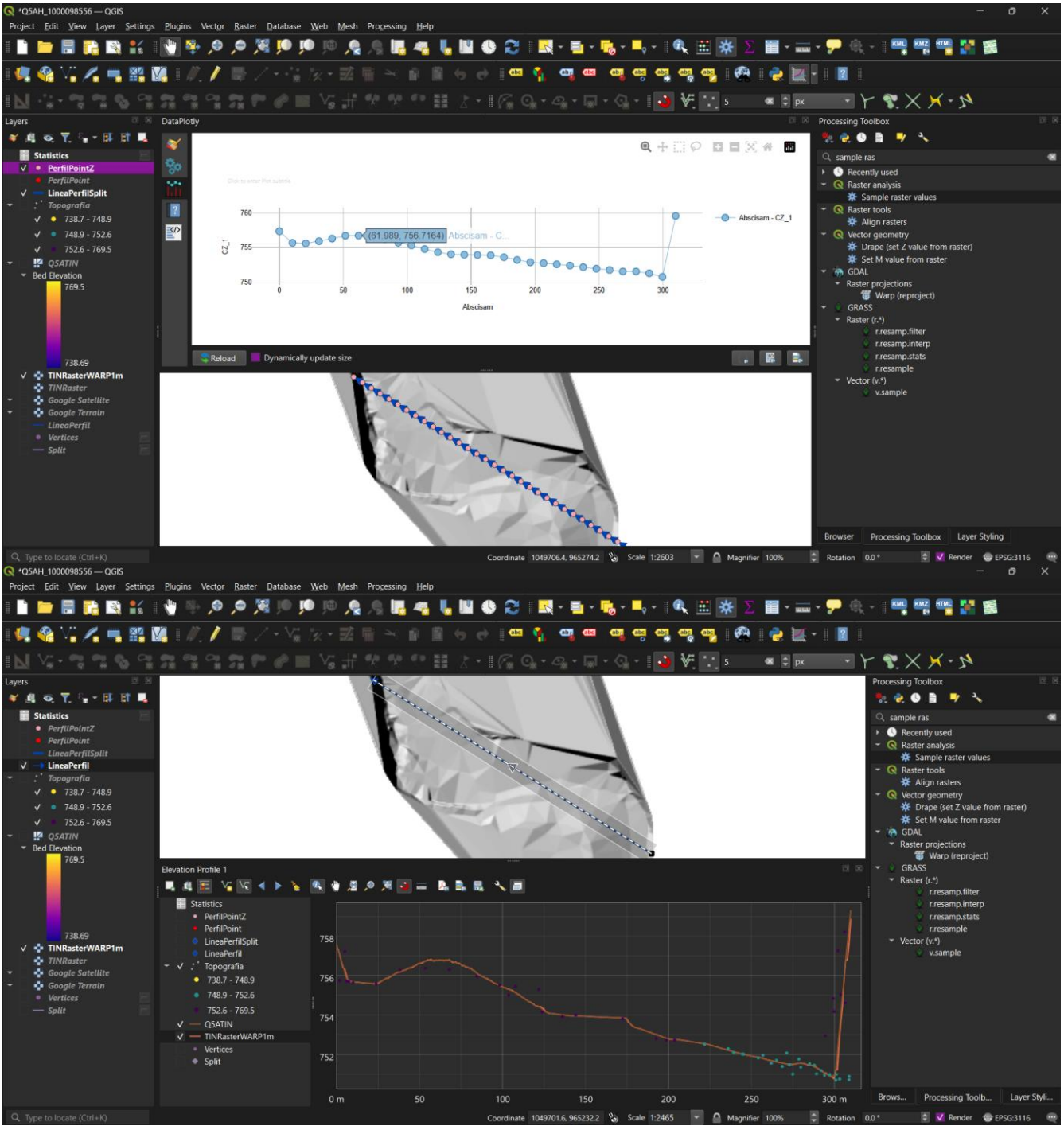
Texto de la actividad:

9. A partir de la capa *PerfilPoint*, realice un gráfico de perfil colocando en las abscisas el campo *Abscisam* y en las ordenadas el valor de *CZ*. Cuales de las siguientes apreciaciones son correctas * 4 puntos

- QGIS: *Plots / Vector layer scatterplot* o utilizar los complementos *Data Plotly* o *Advanced Charts*
- QGIS: para verificar si el perfil obtenido representa correctamente las elevaciones del terreno, desde el Menú *View / Elevation Profile*, genere un perfil comparando las elevaciones del modelo de terreno vectorial TIN y la superficie ráster

- [x] El punto mas alto del perfil se encuentra al final del perfil
- [x] El punto mas bajo se encuentra en la penúltima abscisa
- [x] El perfil presenta pendientes positivas y negativas
- [x] Al inicio del perfil y hasta la abscisa 61m, se presenta una depresión en el terreno

Capturas de pantalla:



10. P10

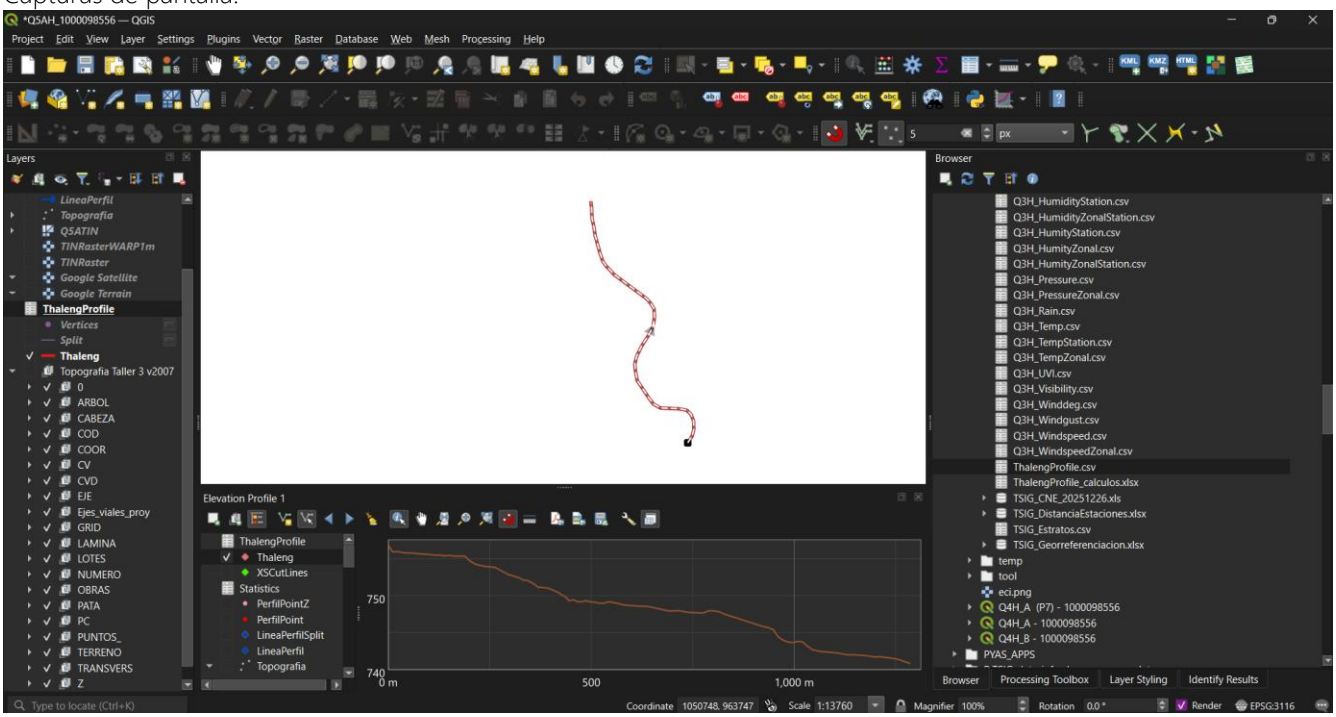
Texto de la actividad:

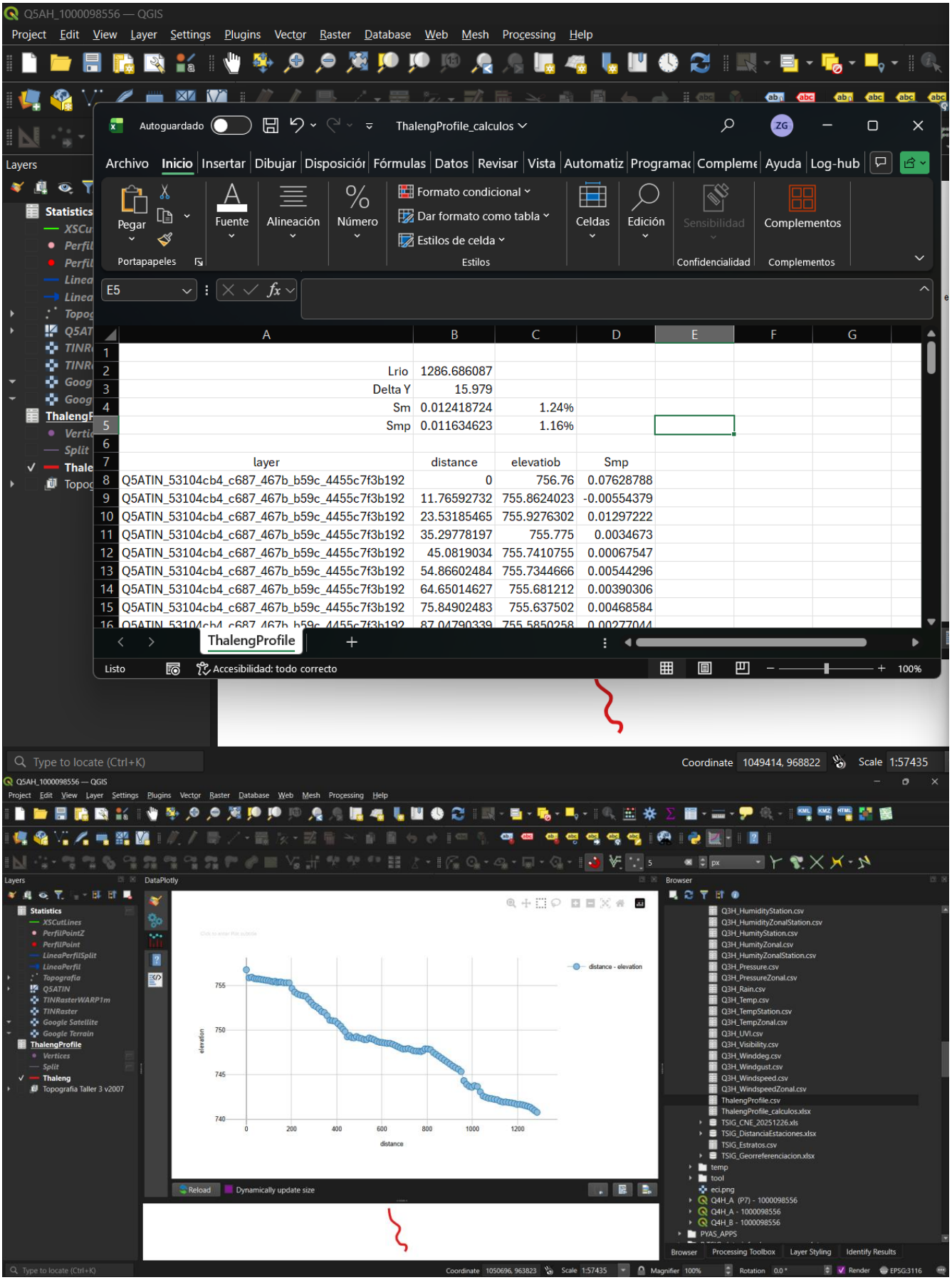
10. 🖍️ **Ejercicio**: cree el perfil longitudinal completo del río y diferentes secciones transversales a lo ancho del cauce, e identifique zonas con información faltante en la topografía, zonas de depositación de sedimentos e investigue y calcule la pendiente media y la pendiente ponderada * 5 puntos

- Para el desarrollo del perfil longitudinal, extraiga del archivo CAD Topografia Taller 3 v2007.dwg, el eje del río o canal. QGIS: *Project > Import/Export > Import Layers from DWG/DXF,* utilice el CRS 3116 o utilice la capa *River.shp*
- Para las secciones transversales, utilice la capa *XSCutLines.shp*
- En el informe incluya gráficos detallados de análisis, los cálculos de pendiente media y ponderada, y las referencias consultadas
- En el cadro de respuesta incluya un resumen de los análisis realizados, los elementos identificados y las pendientes longitudinales obtenidas

Lrio: 1286.686087
Delta Y: 15.979
Sm: 0.012418724
Smp: 0.011634623

Capturas de pantalla:




Q5AH_1000098556 — QGIS
Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help
Autoguardado
ThalengProfile_calculos
Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición Fórmulas Datos Revisar Vista Automatiz Programac Compleme Ayuda Log-hub
Pegar
Portapapeles
Fuente
Alineación
Número
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda
Estilos
Celdas
Edición
Sensibilidad
Confidencialidad
Complementos
E5
Lrio 1286.686087
Delta Y 15.979
Sm 0.012418724 1.24%
Smp 0.011634623 1.16%
layer distance elevatiob Smp
Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192 0 756.76 0.07628788
Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192 11.76592732 755.8624023 -0.00554379
Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192 23.53185465 755.9276302 0.01297222
Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192 35.29778197 755.775 0.0034673
Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192 45.0819034 755.7410755 0.00067547
Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192 54.86602484 755.7344666 0.00544296
Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192 64.65014627 755.681212 0.00390306
Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192 75.84902483 755.637502 0.00468584
ThalengProfile
Listo
Accesibilidad: todo correcto
100%
Type to locate (Ctrl+K)
Coordinate 1049414, 968822
Scale 1:57435
DataPlotly
distance - elevation
elevation
distance
Reload
Dynamically update size
Browser
Processing Toolbox
Layer Styling
Identify Results

7	layer	distance	elevatiob	Smp
70	Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192	693.6451667	747.8751308	-0.00159855
71	Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192	704.823517	747.893	-0.00319641
72	Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192	716.3315238	747.9297843	0.0089547

7	layer	distance	elevatiob	Smp
77	Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192	773.0292798	747.5915006	-0.01015931
78	Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192	781.8649064	747.6812645	-0.02566151
79	Q5ATIN_53104cb4_c687_467b_b59c_4455c7f3b192	790.700533	747.908	0.00138289

El análisis del perfil longitudinal permitió identificar variaciones en la pendiente a lo largo del cauce. La pendiente media calculada fue de 0,01242, equivalente a 1,24 %, lo que indica un descenso promedio aproximado de 1,24 m por cada 100 m recorridos en el sentido del perfil. La pendiente ponderada presentó un valor de 0,01163, equivalente a 1,16 %, mostrando un comportamiento general similar al obtenido mediante la pendiente media.

La pendiente no se mantiene constante a lo largo del cauce. Se identifican sectores con valores cercanos a cero, asociados a tramos con cambios de elevación relativamente pequeños, y otros sectores con pendientes mayores que representan cambios más marcados en la elevación del cauce. También se presentan algunos valores negativos, como los observados aproximadamente entre los 770 y 790 m, que indican un aumento local de la elevación en el sentido del perfil y que deben ser revisados mediante las secciones transversales para determinar si corresponden a variaciones reales del terreno, características del modelo topográfico o posibles zonas de acumulación.

En términos generales, el perfil presenta un descenso neto de aproximadamente 15,98 m a lo largo de los 1286,69 m analizados. Por tanto, la pendiente media permite caracterizar el comportamiento global del cauce, mientras que la pendiente de cada tramo permite identificar sectores con cambios locales que requieren un análisis más detallado.

Lista de referencias:

- ✓ INGENIERIA PARA TODOS. (2023, May 14). QGIS Y SAGA GIS TEMA 12 7 Pendiente media del cauce principal [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tvw7RVTRPGc